

Данная работа по дифференциальным уравнениям.
"Уравнения с постоянными коэффициентами"

№21 Решить уравнение

$$y^{(6)} + 64y = 0$$

при $y = e^{\lambda t}$, $y^{(6)} = \lambda^6 e^{\lambda t}$

$$\lambda^6 e^{\lambda t} + 64 e^{\lambda t} = 0$$

$$(\lambda^6 + 64) e^{\lambda t} = 0$$

$$\lambda^6 = -64 = -64 + 0 \cdot i = +64(\cos \rho + i \sin \rho)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \cos \rho = -2 \\ \sin \rho = 0 \end{cases} \Rightarrow \rho = \pi$$

Записываем по формуле Муавра: $z^n = r^n (\cos \rho + i \sin \rho)$

$$\sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{r} \left(\cos \frac{\rho + 2\pi k}{n} + i \sin \frac{\rho + 2\pi k}{n} \right)$$

$$\lambda = \sqrt[6]{-64} = \sqrt[6]{64} e^{i \left(\frac{\pi + 2\pi k}{6} \right)} = 2 e^{i \left(\frac{\pi + 2\pi k}{6} \right)}$$

получим: $\lambda_1 = 2 \left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6} \right) = 2 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} + i \frac{1}{2} \right) = \sqrt{3} + i$

$$\lambda_2 = 2 \left(\cos \frac{3\pi}{6} + i \sin \frac{3\pi}{6} \right) = 2i$$

$$\lambda_3 = 2 \left(\cos \frac{5\pi}{6} + i \sin \frac{5\pi}{6} \right) = 2 \left(-\frac{\sqrt{3}}{2} + i \frac{1}{2} \right) = -\sqrt{3} + i$$

$$\lambda_4 = 2 \left(\cos \frac{7\pi}{6} + i \sin \frac{7\pi}{6} \right) = 2 \left(-\frac{\sqrt{3}}{2} - i \frac{1}{2} \right) = -\sqrt{3} - i$$

$$\lambda_5 = 2 \left(\cos \frac{9\pi}{6} + i \sin \frac{9\pi}{6} \right) = 2i$$

$$\lambda_6 = 2 \left(\cos \frac{11\pi}{6} + i \sin \frac{11\pi}{6} \right) = \sqrt{3} - i$$

общее решение: $y(x) = c_1 \cos 2x + c_2 \sin 2x + e^{-\sqrt{3}x} (c_3 \cos x + c_4 \sin x) + e^{\sqrt{3}x} (c_5 \cos x + c_6 \sin x)$

Общее: $y(x) = C_1 \cos x + C_2 \sin x + e^{-\sqrt{3}x} (C_3 \cos x + C_4 \sin x) + e^{\sqrt{3}x} (C_5 \cos x + C_6 \sin x)$

№527

Решить уравнение

$$y''' - 3y'' + 3y' - y = 0$$

при $y' = k e^{kx}$, $y'' = k^2 e^{kx}$, $y''' = k^3 e^{kx}$

$$(k^3 - 3k^2 + 3k - 1) e^{kx} = 0$$

$$(k-1)^3 = 0 \Rightarrow k=1$$

Проверка: $e^x - 3e^x + 3e^x - e^x = 0$ - верно

Умножив общее: $y = e^x (C_1 + C_2 x + C_3 x^2)$

Общее: $y = e^x (C_1 + C_2 x + C_3 x^2)$

№535

Решить уравнение

$$y'' - y = 2e^x - x^2$$

1) при $y'' - y = 0$

$$y = e^{kx}$$

$$k^2 e^{kx} - e^{kx} = 0$$

$$(k-1)(k+1) = 0$$

$$k = \pm 1$$

общее решение: $y = c_1 e^x + c_2 e^{-x}$

$$y'' - y = 2e^x$$

$$y'' - y = -x^2$$

Пусть $\tilde{y}_1 = a_0 x e^x$

$$\tilde{y}_2 = b_0 x^2 + b_1 x + b_2$$

$$2a_0 e^x = 2e^x$$

$$2b_0 - 6b_0 x^2 - 6b_1 x - 6b_2 = -x^2$$

$$a_0 = 1$$

$$b_0 = 1$$

$$b_1 = 0$$

$$2b_0 - 6b_2 = 0 \Rightarrow b_2 = 2$$

Получим частные, но $\tilde{y}_1 = x e^x$; $\tilde{y}_2 = x^2 + 2$

$$y = \tilde{y}_1 + \tilde{y}_2 + y_{\text{общ}} = c_1 e^x + c_2 e^{-x} + x e^x + x^2 + 2$$

ответ: $y = c_1 e^x + c_2 e^{-x} + x e^x + x^2 + 2$

(N539) $y'' - 5y' + 4y = 4x^2 e^{2x}$

при $y = e^{kx}$ и $y'' - 5y' + 4y = 0$

$$k^2 e^{kx} - 5k e^{kx} + 4e^{kx} = 0$$

$$k^2 - 5k + 4 = 0$$

$$k_{1,2} = \frac{5 \pm \sqrt{5^2 - 4 \cdot 4}}{2} = \frac{5 \pm \sqrt{9}}{2} \Rightarrow k_1 = 4, k_2 = 1$$

общее решение: $y = c_1 e^x + c_2 e^{4x}$

частное решение: $y = (ax^2 + bx + c) e^{2x}$

$$y' = (2ax+6)e^{2x} + 2e^{2x}(ax^2+6x+c)$$

$$y'' = 2e^{2x}(2ax+6) + e^{2x} \cdot 2a + 4e^{2x}(ax^2+6x+c) + 2e^{2x}(2ax+6)$$

Тогда по стандарту получим

$$-2ax^2 - (2b+2a)x - 6 - 2c + 2a = 4x^2$$

$$\begin{cases} -2a = 4 & \Rightarrow a = -2 \\ -(2b+2a) = 0 & \Rightarrow -2b + 4 = 0 \Rightarrow b = 2 \\ -6 - 2c + 2a = 0 & \Rightarrow -2c = 6 - 2a = 2 + 4 = 6 \\ & c = -3 \end{cases}$$

Итак найдем частное $y = (-2x^2 + 2x - 3)e^{2x}$

$$y = y_{\text{part}} + y_{\text{hom}} = (-2x^2 + 2x - 3)e^{2x} + C_1 e^x + C_2 e^{4x}$$

Ответ: $y = (-2x^2 + 2x - 3)e^{2x} + C_1 e^x + C_2 e^{4x}$

N544

$$y'' + 3y' - 4y = e^{-4x} + xe^{-x}$$

пусть $y = e^{kx}$ и $y'' + 3y' - 4y = 0$

$$k^2 e^{kx} + 3k e^{kx} - 4e^{kx} = 0$$

$$k^2 + 3k - 4 = 0 \Rightarrow \begin{cases} k_1 = -4 \\ k_2 = 1 \end{cases}$$

$$y_{одн} = C_1 e^{-4x} + C_2 e^x$$

Найдём $y_{част}$

$$y_{част1} = (ax+b)e^{-4x}$$

$$y'_{част1} = -4e^{-4x}(ax+b) + ae^{-4x}$$

$$y''_{част1} = 16e^{-4x}(ax+b) - 4ae^{-4x} - 4ae^{-4x} + 16e^{-4x} \cdot b$$

при подстановке получим:

$$e^{-4x}(16ax - 8a + 16b - 4ax + 3a - 12b - 4b) = e^{-4x}$$

$$-5a = 1 \Rightarrow a = -\frac{1}{5}$$

$$y_{част1} = -\frac{1}{5}xe^{-4x}$$

$$y_{част2} = (ax+b)e^{-x}$$

$$y'_{част2} = -e^{-x}(ax+b) + ae^{-x}$$

$$y''_{част2} = e^{-x}(ax+b) - ae^{-x} - ae^{-x} + e^{-x} \cdot a + b e^{-x} - ae^{-x}$$

при подстановке получим

$$e^{-x}(-6ax + a - 6b) = xe^{-x}$$

$$\begin{cases} -6a = 1 \Rightarrow a = -\frac{1}{6} \\ a - 6b = 0 \Rightarrow b = \frac{a}{6} = -\frac{1}{36} \end{cases}$$

$$y_{част2} = \left(-\frac{1}{6}x - \frac{1}{36}\right)e^{-x}$$

$$y = y_{част} + y_{одн} = C_1 e^{-4x} + C_2 e^x - \frac{1}{5}xe^{-4x} + \left(-\frac{1}{6}x - \frac{1}{36}\right)e^{-x}$$

$$\text{ответ: } y = C_1 e^{-4x} + C_2 e^x - \frac{1}{5}xe^{-4x} + \left(-\frac{1}{6}x - \frac{1}{36}\right)e^{-x}$$

№596. Задача упрощенная

$$x^2 y'' - 3xy' + 5y = 3x^2$$

$$\ln x^n y^n(x) + \ln x^{n-1} y^{n-2}(x) + \dots + \ln y(x) = f(x)$$

1) $x^2 y'' - 3xy' + 5y = 0$

Ищем: $y = x^k \Rightarrow y' = kx^{k-1} \Rightarrow y'' = k(k-1)x^{k-2}$

$$k^2 - 4k + 5 = 0$$

$$k_{1,2} = 2 \pm i$$

$$y = x^{2+i} C_1 + x^{2-i} C_2$$

~~$$y = x^{2+i} C_1 + x^{2-i} C_2$$~~

$$C_1'(2+i)x^{1+i} + C_2'(2-i)x^{1-i} = 3x^2$$

$$\begin{cases} (2+i)C_1'x^{2+i} + (2-i)C_2'x^{2-i} = 0 \\ C_1'x^{i+2}(2+i) + C_2'(2-i)x^{2+i} = 3x^2 \end{cases}$$

$$(2-i)C_2'x^{2+i} - (2+i)C_2'x^{2+i} = 3x^2$$

$$-2iC_2'x^{2+i} = 3x^2$$

$$C_2' = \frac{3x^{1+i}}{-2i}$$

$$C_2 = \int \frac{3x^{1+i}}{-2i} dx = \int \frac{3ix^{1+i}}{2} dx = \frac{3i}{2} \frac{1}{2+i} x^{2+i} + \tilde{C}_2$$

$$(2+i) C_1' X^{2+i} = -(2+i) X^{2+i} \cdot \frac{3X^{1+i}}{-2i}$$

$$(2+i) X^{2+i} C_1' = -(2+i) \frac{3i}{2} X^{2+i+1+i}$$

$$C_1' = \frac{-\frac{(2+i) \cdot 3i}{2} X^{3+2i}}{(2+i) X^{2+i}} = \frac{(-3i+1.5) X^{3+2i}}{(2+i) X^{2+i}} =$$

$$= \frac{(-3i+1.5)}{2+i} X^{1+i} = -\frac{3}{2} i X^{1+i}$$

$$C_1 = \int -\frac{3}{2} i X^{1+i} = -\frac{3}{2} i \frac{1}{2+i} X^{2+i} + \tilde{C}_1$$

Итого: $y = X^{2+i} \cdot \left(-\frac{3}{2} i \cdot \frac{1}{2+i} X^{2+i} + \tilde{C}_1 \right) +$
 $+ X^{2-i} \cdot \left(\frac{3i}{2} \cdot \frac{1}{2+i} X^{2+i} + \tilde{C}_2 \right)$

2-й способ: $\lambda_{1,2} = 2 \pm i$

$$y_1(t) = e^{2t} \cos t; \quad y_2(t) = e^{2t} \sin t$$

$$y = C_1 e^{(2+i)t} + C_2 e^{(2-i)t} = C_1 e^{2t} (\cos t + i \sin t) +$$

$$+ C_2 e^{2t} (\cos t - i \sin t)$$

Корень $\lambda_{1,2}$ - комплексно-сопряженные, значит $e^{t \cdot \lambda}$
 $y = C_1 e^{2t} \cos t + C_2 e^{2t} \sin t + 3e^{2t}; \quad e^t = x$

Ilorga $* = \ln x$

$$y = C_1 x^2 \cos \ln x + C_2 x^2 \sin \ln x + 3x^2$$

Dmlem: $y = C_1 x^2 \cos \ln x + C_2 x^2 \sin \ln x + 3x^2$

(N597) $X^2 y'' - 6y = 5X^3 + 8X^2$

ypu $y = x^k$ $y'' = k(k-1)x^{k-2}$

$$x^2 k(k-1)x^{k-2} - 6x^k = 5x^3 + 8x^2$$

1) $k(k-1) - 6 = 0$

$$k^2 - k - 6 = 0$$

$$k_1 = 3 \quad k_2 = -2$$

2) $ypu x = e^t$

$$5e^{3t} + 8e^{2t} = -6y + y''e^t$$

$$y''e^t - 6y = 5e^{3t} + 8e^{2t}$$

$$y_1 = Ae^{3t}$$

$$5e^{3t} = 5Ae^{3t} \Rightarrow A = 1$$

$$y_1 = e^{3t} = x^3 \ln x$$

$$5e^{3t} = 9Ae^{3t}t + 6Ae^{3t} - Ae^{3t} - 3Ae^{3t}t - 6Ae^{4t}t$$

$$y_2 = Ae^{2t}$$

$$6e^{2t} = 2Ae^{2t} + 4Ae^{2t}t - Ae^{2t} - 2Ae^{2t}t -$$

$$6e^{2t} = Ae^{2t} - 4Ae^{2t}t$$

$$-6Ae^{2t}t$$

$$y_{21} = Ae^{2t}$$

$$6e^{2t} = 4Ae^{2t} - 2Ae^{2t} - 6Ae^{2t}t$$

$$6 = -4A \Rightarrow A = -2$$

$$y_2 = -2e^{2t} = -2x^2$$

$$y = y_{part} + y_{12} + y_{21} = C_1 x^3 + C_2 x^{-2} + x^3 \ln x + (-2)x^2$$

$$\text{Answer: } y = C_1 x^3 + C_2 x^{-2} + x^3 \ln x - 2x^2$$